

1 次のA～Cの熱の伝わり方について、あとの問いに答えなさい。

- A おふろをわかしたとき、水面近くはあたたかいが、底近くはまだ冷たかった。
- B ストーブに向かって立つと、体の正面はあたたかいが、背^せ中側^{なか}はあたたかくない。
- C 金属製のコップに熱い飲み物を入れると、コップが熱くなって飲みにくい。

(1) A、B、Cと最も関係が深い熱の伝わり方を何というか、それぞれ答えなさい。

(2) 次の①～③の熱の伝わり方は、A～Cのどれと最も関係が深いですか。A～Cから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

- ① 太陽の光は空気を素通りして地面をあたためる。
- ② クーラーからふき出す風を上に向けておくと部屋全体の気温を下げるができる。
- ③ フライパンやなべの取っ手はプラスチックや木でできている。

1 5点×6 /30点

(1)	A
	B
	C
(2)	①
	②
	③

2 ろうそくの炎^{ほの}について、あとの問いに答えなさい。

図1

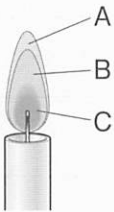


図2

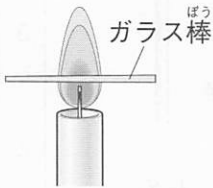
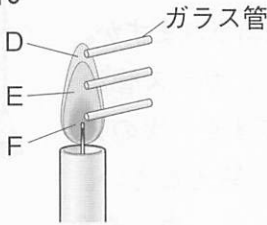


図3



- (1) 図1のろうそくの炎のCの部分は何といいますか。
- (2) 図1のろうそくの炎のうち、最も明るい部分をA～Cから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 図1のろうそくの炎のうち、最も温度の高い部分をA～Cから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 図2のようにろうそくの炎の中にガラス棒を入れると、ガラス棒に黒い物質がつきました。この黒い物質を何といいますか。
- (5) 図3のように、ろうそくの炎にガラス管を入れたとき、炎と反対側のガラス管から白いけむりが出るのはどこですか。図3のD～Fから1つ選び、記号で答えなさい。

2 6点×5 /30点

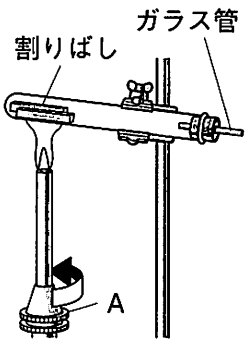
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

③ 鉄の粉をガスバーナーで十分に加熱し、冷やしてから重さをはかったところ、燃やす前の鉄の重さと燃やしたあとの物質の重さとの関係は次の表のようになりました。これについて、あとの問いに答えなさい。

鉄の重さ[g]	1.0	2.0	3.0	4.0
燃やしたあとの物質の重さ[g]	1.4	2.8	X	5.6

- (1) ガスバーナーに火をつけて、その炎を適切に調整する順に次のア～オを並べ、記号で答えなさい。
- ア ガスの元せんを開け、コックを開ける。
 イ ガス調節ねじを回して開ける。
 ウ 空気調節ねじを回して開ける。
 エ マッチに火をつける。
 オ すべてのねじが閉まっていることを確認する。
- (2) 表のXにあてはまる数を答えなさい。
- (3) 5.0gの鉄の粉を一定時間加熱し、冷やしてから重さをはかったところ、5.8gになりました。このときに燃えなかった鉄の重さは何gですか。

④ 割りばしを小さく折って試験管の中に入れ、右の図のようにして加熱しました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図のAのねじを矢印の方向に回すと、ガスバーナーに何が多く供給されますか。
- (2) しばらく加熱したときに、ガラス管から出てくるけむりは何色ですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 黒色 イ 白色 ウ 青色 エ 赤色
- (3) けむりや液体が出なくなるまで加熱し続けたあと、試験管の中に残った固体はどれですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 灰 イ 石灰 ウ 石炭 エ 木炭
- (4) (3)の固体をとり出して、酸素が十分に入った丸底フラスコに入れてガスバーナーで加熱したときのようすを次の文章のようにまとめました。文章中のX、Yにあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

ガスバーナーで加熱すると、炎を出さずに燃えて、(X)という気体が発生する。加熱後の(3)の固体の重さは、加熱前に比べて(Y)くなっている。

③ 5点×3 /15点

(1)	→ →
(2)	→ →
(3)	g

(1)は順番通り、完答

④ 5点×5 /25点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	X
	Y